

01.

**PROGRAMA
E METAS
CURRICULARES
MATEMÁTICA A
12º ANO**

| Articulação
Metas Curriculares vs Manual

Nota: Esta publicação inclui os excertos do documento *Programa e Metas Curriculares de Matemática A* – Ensino Secundário, relativos ao 12.º ano.

Programa de Matemática A

ENSINO SECUNDÁRIO

1 - INTRODUÇÃO

No âmbito da revisão curricular iniciada em 2011, cujo sentido é o de elevar os padrões de desempenho escolar dos alunos portugueses, e em continuidade com o Programa de Matemática para o Ensino Básico, homologado pelo Despacho nº 9888-A/2013, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, nº 143, de 26 de julho de 2013, o presente Programa e Metas Curriculares estabelecem o conjunto de conhecimentos e de capacidades essenciais que os alunos devem adquirir e desenvolver no decurso do Ensino Secundário, na disciplina de Matemática A.

Alicerçado na análise de diferentes abordagens que têm sido adotadas para o ensino da Matemática neste nível de escolaridade (programas e avaliações nacionais e internacionais, literatura e investigação científica sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática), este documento pretende definir um padrão coerente que imprima rigor ao que é ensinado nas escolas, garantindo simultaneamente aos professores autonomia pedagógica e liberdade de usar conhecimentos e experiência acumulada para auxiliar os alunos a atingir o seu melhor desempenho.

Em concreto, o presente Programa foi elaborado tendo em conta a informação proporcionada por mais de dez anos de aplicação do Programa anterior. No entanto, ao optar-se pela elaboração de Metas Curriculares, muitos dos conteúdos transversais inerentes a um Programa de Matemática do Secundário encontram-se agora, em grande medida, explicitados, o que levou, por exemplo, à constituição do domínio *Lógica e Teoria dos Conjuntos* no 10.º ano.

As Metas Curriculares, que com o Programa formam um documento único, elencam, para cada domínio e em consonância com os conteúdos, os objetivos gerais a atingir em cada ano de escolaridade. Cada um deles encontra-se definido de forma precisa por um conjunto de descritores que apontam para desempenhos específicos e avaliáveis que os alunos deverão evidenciar para que esses objetivos se considerem cumpridos.

O Programa e as Metas Curriculares respeitam a estrutura cumulativa que é característica da disciplina de Matemática, apoiando-se os novos conhecimentos em outros previamente estudados e adquiridos. De acordo com a investigação recente na área do ensino da Matemática, é desta forma progressiva que se pode ir desenvolvendo a compreensão, ou seja, que se pode ir construindo uma sólida rede de factos, conceitos, relações e procedimentos suscetível de ser mobilizada, de forma flexível, em diversos contextos. O Programa e as respetivas Metas foram concebidos por forma a fornecer aos alunos instrumentos que garantam um prosseguimento de estudos com sucesso, tendo em consideração que é este o ramo da Matemática do Ensino Secundário que dá acesso aos cursos do Ensino Superior de áreas que requerem uma sólida formação matemática.

Nessa conceção, tiveram-se igualmente em conta as avaliações internacionais em que Portugal participa, nomeadamente o PISA e o TIMSS. O *Programme for International Student Assessment* (PISA) tem por objetivo avaliar a literacia de Leitura, Matemática e Ciências nos jovens de 15 anos, independentemente do ano de escolaridade e da modalidade que frequentam. Ainda que a pertinência deste estudo seja indiscutível, serão mais relevantes, no quadro do presente Programa, os pressupostos do *Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks* (adiante designado por *TIMSS-Advanced*), programa de avaliação internacional no qual Portugal participará a partir de 2015 e cujo objetivo é precisamente o de estudar os resultados obtidos pelos alunos que se encontram no final do Ensino Secundário nas disciplinas de Física e Matemática, em modalidades destinadas ao prosseguimento de estudos em áreas de ciências e tecnologias. Na definição e estruturação dos domínios cognitivos e de conteúdos a avaliar, o *TIMSS-Advanced* envolve todos os países participantes num processo colaborativo que passa por uma muito completa descrição dos tópicos e conteúdos dos currículos de Matemática e de Física desses países. No que se refere à Matemática, os domínios dos conteúdos (*Álgebra, Cálculo e Geometria*) e das capacidades cognitivas (*Knowing, Applying e Reasoning*) encontram-se devidamente contemplados no presente documento curricular conforme se explica nos tópicos seguintes.

No que diz respeito aos conteúdos programáticos, a análise destes elementos, bem como de currículos de outros países não participantes no *TIMSS-Advanced*, revela que a inclusão no Programa de alguns temas fundamentais, atualmente ausentes do Ensino Secundário em Portugal, contribui decisivamente para o alinhamento das opções curriculares nacionais com o plano internacional. Como exemplo refiram-se os que constam do domínio *Primitivas e Cálculo Integral*. Procedeu-se ainda ao reforço de alguns tópicos, como o da aplicação da trigonometria à resolução de triângulos ou o do estudo de limites de sucessões e de funções, que, quando trabalhados de forma vaga e exageradamente intuitiva, levam com frequência à formação de conceções erradas e difíceis de reverter.

Finalmente, com o objetivo de promover o conhecimento da forma como a Matemática vai sendo construída, procurou-se justificar, em certas situações, a escolha de algumas definições consagradas desta disciplina. É, por exemplo, o caso da extensão das definições das razões trigonométricas, estudadas no Ensino Básico, a ângulos retos e obtusos, intimamente ligada neste Programa à Lei dos Senos e ao Teorema de Carnot, que permitem resolver triângulos de forma simples e sistemática, atividade essa que constitui o propósito primitivo da Trigonometria.

No respeito pela estrutura intrínseca da Matemática e do método que a caracteriza, procurou-se igualmente desenvolver no aluno o gosto por esta disciplina milenar, nas suas diversas vertentes, como o carácter organizador e agregador de conhecimento na sua expressão mais abstrata ou a eficácia de que se revestem os instrumentos matemáticos quando aplicados ao estudo do mundo real.

O calendário de aplicação deste Programa está definido no Despacho nº 159717/2012, de 14 de dezembro, estando prevista para o ano letivo 2015-16 a sua implementação no 10º ano de escolaridade, prosseguindo nos anos seguintes para os 11º e 12º anos de escolaridade.

2 – FINALIDADES DO ENSINO DA MATEMÁTICA

Como finalidades da disciplina de Matemática no Ensino Secundário salientam-se a estruturação do pensamento e a aplicação da Matemática ao mundo real.

A estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio abstrato

Tal como é referido no Programa de Matemática do Ensino Básico, a apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, têm um papel primordial na organização do pensamento, constituindo-se como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho desta gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de detetar falácias e raciocínios falsos em geral. Tratando-se de uma capacidade indispensável a um bom percurso escolar ou profissional, em qualquer área do conhecimento, o desenvolvimento do raciocínio abstrato deve ser considerado como uma finalidade em si.

A modelação e a aplicação da Matemática ao mundo real

Os instrumentos matemáticos são indispensáveis à concretização de modelos que permitem descrever, interpretar e prever a evolução de um grande número de sistemas reais cujo estudo se pode inserir nas mais diversas áreas do conhecimento. De um ponto de vista histórico é possível afirmar que alguns conceitos centrais da Matemática foram desenvolvidos com o propósito de serem utilizados na análise de certos fenómenos naturais. O Programa dá especial relevância a diversas aplicações da Matemática, prescrevendo, por exemplo, explicitamente, a aplicação do cálculo diferencial à cinemática do ponto ou das progressões geométricas ao cálculo de juros, o que permite em particular obter uma interpretação concreta do número de Neper.

A este propósito, é importante referir que a modelação matemática não consiste em associar de forma arbitrária – e sem qualquer critério ou justificação razoável – uma dada função matemática a uma dada grandeza. Proceder dessa forma é transmitir aos alunos uma visão deturpada de como se pode, de facto, aplicar corretamente a Matemática ao mundo real. Por exemplo, a função exponencial é especialmente indicada para modelar o decaimento de uma substância radioativa ou o crescimento de uma população de bactérias porque, em ambas as situações, a análise do fenómeno em estudo permite concluir que a taxa de variação da grandeza observada pode ser considerada, dentro de certas condições, proporcional à quantidade que está num dado momento presente numa amostra, o que se traduz, ao utilizar-se um modelo baseado em funções diferenciáveis, pela proporcionalidade entre a função que representa o fenómeno e a respetiva derivada. Uma tal justificação encontra-se explicitamente prevista no Programa.

De forma análoga prevê-se, no 12.º ano, o tratamento de situações em que uma função é proporcional, com constante de proporcionalidade negativa, à respetiva derivada de segunda ordem. É desta forma possível justificar a utilização de funções trigonométricas na modelação de alguns sistemas que exibem comportamento oscilatório. Em particular, é proposto estudar, neste contexto, a forma como a segunda Lei de Newton e a Lei de Hooke permitem deduzir que certos sistemas envolvendo massas atuadas por molas apresentam um comportamento de oscilador harmónico.

3 - OBJETIVOS

Os objetivos que traduzem os desempenhos fundamentais que os alunos deverão evidenciar ao longo do Ensino Secundário são explicitados por verbos a que se atribuem significados específicos e que servem de base à leitura dos descritores elencados nas Metas Curriculares.

Requerem-se assim os seguintes cinco desempenhos, com o sentido que se descreve:

(1) Identificar/Designar/Referir: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo definir o conceito apresentado como se indica ou de forma equivalente.

(2) Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente mais informal do que a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados nessa explicação.

(3) Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação concreta.

(4) Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível.

(5) Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já conhecida.

No seu conjunto, e de modo integrado, estes desempenhos devem concorrer para a aquisição de conhecimentos, factos, conceitos e procedimentos, para a construção e desenvolvimento do raciocínio matemático, para a resolução de problemas em diversos contextos, para uma comunicação (oral e escrita) adequada e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente.

Conhecimento de factos, de conceitos e de procedimentos – O domínio de procedimentos padronizados deverá ser objeto de particular atenção no ensino desta disciplina. As rotinas e automatismos são essenciais à atividade matemática, uma vez que permitem libertar a memória de trabalho, de modo que esta se possa dedicar, com maior exclusividade, a tarefas que exigem funções cognitivas superiores. Por outro lado permitem determinar, *a priori*, que outra informação se poderia obter sem esforço a partir dos dados de um problema, o que possibilita elaborar novas estratégias com vista à sua resolução. A memorização de alguns factos tem igualmente um papel fundamental na aprendizagem da Matemática, pelo que é incorreto opô-la à compreensão: memorização e compreensão, sendo complementares, reforçam-se mutuamente. Conhecer factos elementares e enunciados de teoremas de memória permite também poupar recursos cognitivos que poderão ser direcionados para a execução de tarefas mais complexas. No *TIMSS-Advanced*, relativamente ao domínio cognitivo "*Knowing*", considera-se que os factos e propriedades elementares constituem, em conjunto, a linguagem básica da Matemática e a própria fundação do pensamento matemático, devendo o aluno ser capaz de os recordar de forma automática e sistemática. Relativamente aos procedimentos, entende-se que: "Os procedimentos formam uma ponte entre os conhecimentos elementares e a utilização da Matemática para a resolução de problemas rotineiros. Os alunos devem ser eficientes e precisos na utilização de uma variedade de procedimentos de cálculo e outras ferramentas. Devem saber que determinados procedimentos permitem resolver categorias inteiras de problemas e não apenas problemas avulso."

Raciocínio matemático – O raciocínio matemático é por excelência o raciocínio hipotético-dedutivo, embora o raciocínio indutivo desempenhe também um papel fundamental na atividade matemática, uma vez que preside à formulação de conjecturas. Os alunos devem ser capazes de estabelecer conjecturas, em alguns casos, após a análise de um conjunto de situações particulares, nomeadamente pela exploração das potencialidades dos recursos tecnológicos. O *TIMSS-Advanced*, no capítulo dedicado à capacidade cognitiva "*Reasoning*", estabelece também que os alunos devem ser capazes de utilizar a intuição e o raciocínio indutivo baseado em padrões e em regularidades com vista à resolução de problemas não rotineiros, frisando que estes problemas exigem recursos cognitivos acima dos necessários à resolução de problemas rotineiros, ainda que a respetiva resolução esteja dependente de conhecimentos e capacidades previamente adquiridas. No entanto (e tal como também se encontra cuidadosamente explicitado no *TIMSS-Advanced*), os alunos deverão saber que o raciocínio indutivo não é apropriado para justificar propriedades e, contrariamente ao raciocínio dedutivo, pode levar a conclusões erradas a partir de hipóteses verdadeiras, razão pela qual as conjecturas formuladas mas não demonstradas têm um interesse limitado, devendo os alunos ser alertados para este facto e incentivados a justificá-las *a posteriori*.

Os desempenhos requeridos para o cumprimento dos descritores preveem que os alunos da disciplina de Matemática A consigam, no final do Ensino Secundário, elaborar algumas demonstrações com segurança.

Resolução de problemas – A resolução de problemas envolve, da parte dos alunos, a leitura e interpretação de enunciados, a mobilização de conhecimentos de factos, de conceitos e de relações, a seleção e aplicação adequada de regras e procedimentos, previamente estudados e treinados, a revisão, sempre que necessária, da estratégia preconizada e a interpretação dos resultados finais. Este ponto é reforçado no *TIMSS-Advanced*, a propósito do domínio cognitivo "*Applying*". Considera-se, a propósito da resolução de problemas, que os alunos devem "aplicar conhecimentos de factos matemáticos, capacidades, procedimentos e conceitos para criar representações e resolver problemas". Faz-se ainda notar que "embora a respetiva dificuldade possa variar, os problemas a resolver no âmbito deste domínio cognitivo envolvem essencialmente a capacidade de selecionar e aplicar procedimentos previamente estudados".

Assim, a resolução de problemas não deve confundir-se com atividades vagas de exploração e de descoberta que, podendo constituir estratégias de motivação, não se revelam adequadas à concretização efetiva de uma finalidade tão exigente.

Nos enunciados de exercícios e problemas deve ter-se em conta a conveniência de uma progressiva utilização das técnicas e princípios que vão sendo adquiridos, procurando-se um equilíbrio entre a adequação das questões propostas a essa aquisição progressiva e uma ilustração, nem sempre possível, de situações inteiramente inspiradas na vida corrente. Desta maneira, pode ser conveniente, em diversas situações, propor problemas descrevendo situações que não traduzam de modo plenamente realista aspetos da experiência quotidiana dos alunos, mas que sejam particularmente adaptados aos objetivos do ensino de determinadas matérias.

Comunicação matemática – A capacidade de compreender os enunciados dos problemas matemáticos e de identificar as questões que levantam pode ser desenvolvida através da sua explicitação e explicação, bem como da discussão de estratégias que conduzam à sua resolução. Os alunos devem, pois, ser incentivados a expor as suas ideias de modo claro, conciso e coerente, a comentar as afirmações dos seus colegas e do professor e a colocar as suas dúvidas. Sendo igualmente a redação escrita parte integrante da atividade matemática, devem também ser incentivados a redigir convenientemente as respostas, explicando de forma adequada o raciocínio e apresentando as suas conclusões de forma clara, escrevendo em português correto e evitando uma utilização inapropriada de símbolos matemáticos como abreviaturas estenográficas.

História da Matemática – A História da Matemática é um tema que está contemplado explicitamente em alguns descritores das Metas. Os professores deverão, não apenas nesses casos mas também a propósito de outros temas que para o efeito se revelem particularmente adequados, enquadrar de um ponto de vista histórico os conteúdos abordados. Tal atividade, para além de ilustrar a forma como a Matemática foi construída ao longo dos tempos, permite ainda, não só uma maior motivação para a aprendizagem, como, em muitos casos, também proporciona uma melhor compreensão dos próprios conceitos. Por outro lado, a interação da Matemática com outras áreas do conhecimento como a Astronomia, a Física, a Biologia ou a Economia constituiu um dos motores essenciais à evolução global das ciências, incluindo a própria Matemática, pelo que o conhecimento histórico dessa interação é um fator essencial para uma compreensão mais profunda do pensamento científico.

4 – CONTEÚDOS

Em cada ano de escolaridade, os conteúdos encontram-se organizados por domínios. A articulação entre os domínios de conteúdos e os objetivos acima referidos – que constituem o conjunto de desempenhos que os alunos devem evidenciar – está materializada nas Metas Curriculares.

Nos quadros seguintes apresentam-se os conteúdos a lecionar e sugere-se, a título não prescritivo, o número de tempos letivos que poderá ser dedicado a cada um dos domínios, incluindo-se nesse número as aulas dedicadas à avaliação. Atendendo à autonomia atualmente conferida às escolas no que se refere à duração dos tempos letivos, esclarece-se que, nessas sugestões, se considerou, como unidade, o tempo letivo de 45 minutos.

12º ANO

No 12º ano, os domínios de conteúdos são sete:

- Cálculo Combinatório (CC)
- Probabilidades (PRB)
- Funções Reais de Variável Real (FRVR)
- Trigonometria e Funções Trigonométricas (TRI)
- Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas (FEL)
- Primitivas e Cálculo Integral (PCI)
- Números Complexos (NC)

O *Cálculo Combinatório* é a área da Matemática dedicada à realização eficiente de contagens. Começa-se por estabelecer algumas propriedades das operações sobre conjuntos e, em seguida, estudam-se progressivamente arranjos, com ou sem repetição, permutações e combinações, o que permite, em situações muito distintas, efetuar contagens de forma expedita. É igualmente introduzido o binómio de Newton e o triângulo de Pascal, deduzindo-se algumas propriedades dos coeficientes binomiais.

Após uma primeira abordagem mais restritiva elaborada no 9º ano, pretende-se agora, no domínio *Probabilidades*, estudar de um modo mais geral a noção de probabilidade, começando por se introduzir a noção de função de probabilidade definida no conjunto das partes de um conjunto finito, da qual a lei dita de Laplace – estudada no Ensino Básico – é um caso particular, relacionado com situações de equiprobabilidade. É igualmente abordada a noção de probabilidade condicionada e de independência de acontecimentos, apresentando-se em particular o Teorema da probabilidade total.

No domínio *Funções Reais de Variável Real*, completa-se o estudo dos limites de sucessões e de funções. Continua-se ainda o estudo das funções contínuas e das funções diferenciáveis, enunciando-se, em particular, o Teorema de Weierstrass e o Teorema dos valores intermédios (ou de Bolzano-Cauchy). Relaciona-se também o sinal da derivada de segunda ordem de uma função com o sentido da concavidade do respetivo gráfico, aproveitando-se para, no contexto da cinemática do ponto, interpretar a derivada de segunda ordem das funções posição como uma aceleração. Aborda-se a questão da utilização das calculadoras gráficas, em particular para a obtenção de valores aproximados de soluções de equações envolvendo funções reais de variável real, aproveitando-se os conhecimentos adquiridos acerca do estudo analítico de funções para justificar a validade de determinados procedimentos e analisar criticamente os diversos usos que podem ser feitos deste tipo de tecnologias neste contexto.

O domínio *Trigonometria e Funções Trigonométricas*, no 12º ano, é dedicado ao cálculo das derivadas das funções seno e cosseno, após o estabelecimento de algumas fórmulas trigonométricas. É a oportunidade ideal para se introduzir o estudo dos osciladores harmônicos, analisando-se uma equação diferencial característica que rege o respetivo comportamento e verificando-se que, em particular, uma tal equação pode ser deduzida da Lei de Hooke, desde que se admita a Relação Fundamental da Dinâmica, o que permite evidenciar o caráter de oscilador harmónico de uma mola não submetida a atrito.

No domínio *Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas* começa-se pelo estudo do cálculo de juros compostos, com o intuito de introduzir o número de Neper. Estudam-se em seguida, de forma sistemática, as propriedades da função $f(x) = a^x$ definida no conjunto dos números racionais (onde $a > 0$), argumentando-se, com determinadas passagens ao limite, e admitindo alguns resultados intuitivos, mas de demonstração mais delicada, que esta função se pode estender ao conjunto dos números reais mantendo, no essencial, as mesmas propriedades algébricas. Propõe-se depois o cálculo da derivada da função exponencial, partindo do limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, que é admitido, embora se abordem algumas propriedades de aproximação sequencial da exponencial que podem ser utilizadas na respetiva justificação. As funções logarítmicas são introduzidas como funções inversas das funções exponenciais, tomadas como bijeções sobre os respetivos contradomínios, já que se demonstra tratar-se de funções injetivas. Esta abordagem permite estabelecer facilmente, a partir das propriedades conhecidas das funções exponenciais, as propriedades algébricas e analíticas das funções logarítmicas. Aborda-se ainda o cálculo de alguns limites que comparam o crescimento das funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas e que os alunos devem conhecer.

De forma análoga ao caso dos osciladores harmónicos, também o estudo de certas equações diferenciais lineares de primeira ordem permite justificar a utilização de funções exponenciais na modelação de inúmeros fenómenos, como a evolução de algumas populações, da temperatura de determinados sistemas ou o decaimento de uma substância radioativa.

Considera-se relevante que os alunos terminem o Ensino Secundário com algumas noções, ainda que não inteiramente formalizadas, de Cálculo Integral, já que, em certo sentido, se trata de um complemento essencial do Cálculo Diferencial. Poderão dessa forma construir uma visão mais unificada e abrangente da Análise elementar. É nesse espírito que foi concebido o domínio *Primitivas e Cálculo Integral*. Após a introdução da definição de primitiva de uma função e do estudo de algumas das respetivas propriedades imediatas, é abordada a noção de integral de uma função contínua e não negativa num intervalo limitado, de forma intuitiva e visual, recorrendo à noção de área e, utilizando-se propriedades elementares admitidas para esta noção, demonstra-se o Teorema fundamental do cálculo e a fórmula de Barrow. A definição é posteriormente estendida às funções contínuas que alternam de sinal um número finito de vezes, bem como os referidos resultados fundamentais. Neste domínio são, de modo geral, estudadas as principais propriedades dos integrais definidos e analisadas algumas técnicas de primitivação e de integração.

Finalmente, no domínio *Números Complexos*, apresenta-se a motivação histórica para a introdução dos números imaginários, relacionada com a fórmula de Cardano para a resolução de equações do terceiro grau. Introduz-se em seguida o corpo dos números complexos, tendo-se optado por efetuar uma construção algébrica que consiste em munir o conjunto $\mathbb{R}^2$ da operação de adição usual e de uma multiplicação adequada. Começa-se por motivar estas definições, estabelecendo-se previamente determinadas propriedades que resultam necessariamente das características que se pretende atribuir aos números complexos, em particular a existência de um número cujo quadrado é igual a -1 . Trata-se de uma construção concreta que pretende evitar algumas das reticências evidenciadas geralmente pelos alunos quanto à "verdadeira existência" dos números imaginários e que está estreitamente relacionada com o habitual conceito de "plano complexo". Após a análise das propriedades operatórias dos números complexos, é estudado em pormenor o grupo multiplicativo dos complexos de módulo 1, estabelecendo-se assim uma base sólida para a representação dos números complexos na forma trigonométrica e, posteriormente, para a radiciação complexa. É ainda estudada a representação complexa de algumas transformações do plano, como rotações, reflexões, translações e homotetias, e aproveitam-se as fórmulas de De Moivre para linearizar polinómios trigonométricos, o que permite estabelecer rapidamente diversas fórmulas de trigonometria e primitivar algumas funções.

TABELA DE CONTEÚDOS

Domínio	Conteúdos
CC12 18 aulas	Propriedades das operações sobre conjuntos – Propriedades comutativa, associativa, de existência de elemento neutro e elemento absorvente e da idempotência da união e da interseção e propriedades distributivas da união em relação à interseção e da interseção em relação à união. – Distributividade do produto cartesiano relativamente à união. Introdução ao cálculo combinatório – Conjuntos equipotentes e cardinais; cardinal da união de conjuntos disjuntos. – Cardinal do produto cartesiano de conjuntos finitos. – Arranjos com repetição. – Número de subconjuntos de um conjunto de cardinal finito. – Permutações; fatorial de um número inteiro não negativo. – Arranjos sem repetição. – Número de subconjuntos de p elementos de um conjunto de cardinal n; combinações. – Resolução de problemas envolvendo cardinais de conjuntos, contagens, arranjos e combinações. Triângulo de Pascal e binómio de Newton – Fórmula do binómio de Newton. – Triângulo de Pascal: definição e construção. – Resolução de problemas envolvendo o triângulo de Pascal e o binómio de Newton.
PRB12 20 aulas	Espaços de probabilidade – Probabilidade no conjunto das partes de um espaço amostral finito; espaço de probabilidades. – Acontecimento impossível, certo, elementar e composto; acontecimentos incompatíveis, acontecimentos contrários, acontecimentos equiprováveis e regra de Laplace. – Propriedades das probabilidades: probabilidade do acontecimento contrário, probabilidade da diferença e da união de acontecimentos; monotonia da probabilidade. – Resolução de problemas envolvendo a determinação de probabilidades em situações de equiprobabilidade de acontecimentos elementares. – Resolução de problemas envolvendo espaços de probabilidade e o estudo de propriedades da função de probabilidade. Probabilidade condicionada – Probabilidade condicionada. – Acontecimentos independentes. – Teorema da probabilidade total. – Resolução de problemas envolvendo probabilidade condicionada, acontecimentos independentes e o teorema da probabilidade total.
FRVR12 34 aulas	Limites e continuidade – Teoremas de comparação para sucessões e teorema das sucessões enquadadas. – Teoremas de comparação envolvendo desigualdades entre funções e os respetivos limites. – Teorema das funções enquadadas. – Utilização dos teoremas de comparação e do teorema das funções enquadadas para determinar limites de funções reais de variável real. – Teorema dos valores intermédios (Bolzano–Cauchy). – Teorema de Weierstrass. – Resolução de problemas envolvendo os teoremas de comparação para o cálculo de limites de sucessões e de funções e a continuidade de funções.

	Derivada de segunda ordem, extremos, sentido das concavidades e pontos de inflexão - Derivada de segunda ordem de uma função. - Sinal da derivada de segunda ordem num ponto crítico e identificação de extremos locais. - Pontos de inflexão e concavidades do gráfico de funções duas vezes diferenciáveis. - Interpretação cinemática da derivada de segunda ordem de uma função posição: aceleração média e aceleração; unidades de medida de aceleração. - Estudo e traçados de gráficos de funções diferenciáveis. - Resolução de problemas envolvendo propriedades de funções diferenciáveis. Aplicação do cálculo diferencial à resolução de problemas - Resolução de problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis. - Resolução de problemas envolvendo funções posição, velocidades médias e velocidades instantâneas, acelerações médias e acelerações instantâneas e mudanças de unidades de aceleração. - Resolução de problemas envolvendo a resolução aproximada de equações da forma $f(x) = g(x)$ utilizando uma calculadora gráfica.
TRI12 26 aulas	Diferenciação de funções trigonométricas - Fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação. - Limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$. - Diferenciabilidade das funções seno, cosseno e tangente. - Resolução de problemas envolvendo o estudo de funções definidas a partir de funções trigonométricas. Aplicações aos osciladores harmónicos - Osciladores harmónicos: amplitude, pulsação, período, frequência e fase. - Estudo das funções definidas analiticamente por $a \sin(bx + c) + d$, $a \cos(bx + c) + d$, $a \tan(bx + c) + d$, ($a \neq 0$). - Os osciladores harmónicos como soluções de equações diferenciais da forma $f'' = -\omega^2 f$; relação com a segunda lei de Newton e com a lei de Hooke. - Resolução de problemas envolvendo osciladores harmónicos.
FEL12 40 aulas	Juros compostos e número de Neper - Cálculo de juros compostos. - Resolução de problemas envolvendo juros compostos. - Sucessão de termo geral $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ e relação com juros compostos; capitalização contínua de juros e definição do número de Neper. Funções exponenciais - Propriedades da função definida nos números racionais pela expressão $f(x) = a^x$, ($a > 0$): monotonia, continuidade, limites e propriedades algébricas. - Extensão ao caso real: definição das funções exponenciais de base a e respetivas propriedades. - Função exponencial e^x e relação com o limite da sucessão de termo geral $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, $x \in \mathbb{R}$. - Limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ e derivada da função exponencial.

TABELA DE CONTEÚDOS

Domínio	Conteúdos
FEL12 (cont.)	Funções logarítmicas - Função logarítmica de base $a \neq 1$ enquanto bijeção recíproca da função exponencial de base a; logaritmo decimal e logaritmo neperiano. - Monotonia, sinal, limites e propriedades algébricas dos logaritmos. - Derivadas das funções logarítmicas e da função a^x, $a > 0$. - Derivada da função x^α, α real, $x > 0$. Limites notáveis envolvendo funções exponenciais e logarítmicas - Limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^k}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$. - Resolução de problemas envolvendo o estudo de funções definidas a partir de funções exponenciais e logarítmicas, as respetivas propriedades algébricas e limites notáveis. Modelos exponenciais - A equação $f' = kf$, $k \in \mathbb{R}$, enquanto modelo para o comportamento da medida de grandezas cuja taxa de variação é aproximadamente proporcional à quantidade de grandeza presente num dado instante (evolução de uma população, da temperatura de um sistema ou do decaimento de uma substância radioativa). - Soluções da equação $f' = kf$, $k \in \mathbb{R}$. - Resolução de problemas de aplicação, envolvendo a equação $f' = kf$, $k \in \mathbb{R}$.
PCI12 20 aulas	Primitivas - Primitiva de uma função num intervalo; família das primitivas de uma dada função num intervalo. - Primitivas de funções de referência: 1, x^α ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$), $\frac{1}{x}$, e^x, $\sin x$ e $\cos x$. - Linearidade da primitivação. - Primitivas de funções da forma $u'(x)f(u(x))$. Cálculo integral - Definição intuitiva da noção de integral de funções contínuas não negativas ou não positivas num intervalo limitado e fechado; extensão a funções contínuas que alternam de sinal um número finito de vezes. - Origem histórica do símbolo de integral. - Teorema fundamental do cálculo integral e fórmula de Barrow. - Linearidade e monotonia do integral definido; aditividade do integral em relação ao domínio. Resolução de problemas - Resolução de problemas envolvendo o cálculo de medidas de área de regiões do plano. - Resolução de problemas envolvendo a primitivação e a integração de funções contínuas. - Resolução de problemas envolvendo funções posição, velocidade e aceleração e a primitivação e integração de funções.

NC12 26 aulas	Introdução aos números complexos – A fórmula de Cardano e a origem histórica dos números complexos. – Motivação da definição dos números complexos e das operações de soma e produto de números complexos. – Propriedades das operações $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e $(a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ definidas em $\mathbb{R}^2$: associatividade, comutatividade, distributividade de $\times$ relativamente a $+$ e respectivos elementos neutros; definição do corpo dos números complexos $\mathbb{C}$, enquanto $\mathbb{R}^2$ munido destas operações. – $\mathbb{R}$ enquanto subconjunto de $\mathbb{C}$; a unidade imaginária $i = (0, 1)$. – Representação dos números complexos na forma $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$. Parte real e parte imaginária dos números complexos; o plano complexo e os eixos real e imaginário; ponto afixo de um número complexo. Complexo conjugado e módulo dos números complexos – Conjugado de um número complexo; propriedades algébricas e geométricas; expressão da parte real e da parte imaginária de um número complexo z em função de z e $\bar{z}$. – Módulo de um número complexo; propriedades algébricas e geométricas.
	Quociente de números complexos – Inverso de um número complexo não nulo e quociente de números complexos. Exponencial complexa e forma trigonométrica dos números complexos – Complexos de módulo 1; a exponencial complexa $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, $\theta \in \mathbb{R}$, e respetivas propriedades algébricas e geométricas; argumento de um número complexo e representação trigonométrica dos números complexos. – Fórmulas de De Moivre. Raízes n-ésimas de números complexos – Soluções das equações da forma $z^n = w$, $n \in \mathbb{N}$ e $w \in \mathbb{C}$; raízes em $\mathbb{C}$ de polinómios do segundo grau de coeficientes reais. Resolução de problemas – Resolução de problemas envolvendo propriedades algébricas e geométricas dos números complexos, a respetiva forma trigonométrica, raízes n-ésimas de números complexos e as fórmulas de De Moivre.

5 - NÍVEIS DE DESEMPENHO

Os descritores especificados na tabela seguinte, que dizem respeito a propriedades que os alunos devem **reconhecer**, a **procedimentos que devem efetuar** ou a **problemas que devem resolver**, foram assinalados, nas Metas Curriculares, com o símbolo "+". Para estes descritores especificaram-se, no Caderno de Apoio, diferentes níveis de desempenho, materializados em exemplos de complexidade variada que poderão ser propostos aos alunos. Os exemplos que no Caderno de Apoio se encontram assinalados com um ou dois asteriscos correspondem a desempenhos progressivamente mais avançados que não serão exigíveis à totalidade dos alunos, estando os restantes associados a um desempenho considerado regular. Pretende-se assim estabelecer, para estes descritores, um referencial que permita ao professor apreender o grau de exigência requerido.

Ano de escolaridade	Descritores
12º ano	CC12 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3. PRB12 3.1, 3.2, 3.3. FRVR12 3.1 , 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. TRI12 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2. FEL12 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. PCI12 1.7, 3.1, 3.2, 3.3. NC12 1.3, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

Por outro lado, alguns descritores (CC12 2.3; FRVR12 4.3, 4.4; FEL12 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.11, 4.1), relativos a propriedades que os alunos devem provar, encontram-se igualmente assinalados, nas Metas Curriculares, com o símbolo "+". Entende-se, neste caso, que embora todos os alunos devam conhecer o resultado em causa e saber aplicá-lo, a elaboração da respetiva demonstração é facultativa, não sendo portanto exigível aos alunos. Finalmente, nos domínios FRVR12, CC12, PRB12 e FEL12 encontram-se assinalados com o símbolo "#" alguns descritores relativos a conjuntos de demonstrações muito semelhantes entre si, ficando ao critério do professor quais devem ser tratadas como exemplo.

6 – INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Tendo em consideração, tal como para os níveis de desempenho, as circunstâncias de ensino (e, de modo muito particular, as características das turmas e dos alunos), as escolas e os professores devem decidir quais as metodologias e os recursos mais adequados para auxiliar os seus alunos a alcançar os desempenhos definidos nas Metas Curriculares.

A experiência acumulada das escolas e dos professores constitui um elemento fundamental no sucesso de qualquer projeto educativo, não se pretendendo, por isso, espartilhar e diminuir a sua liberdade pedagógica nem condicionar a sua prática letiva. Pelo contrário, o presente Programa reconhece e valoriza a autonomia das escolas e dos professores, não impondo portanto metodologias específicas.

Sem constituir ingerência no seu trabalho, nota-se, contudo, que a aprendizagem matemática é estruturada em patamares de crescente complexidade, pelo que na prática letiva deverá ter-se em atenção a progressão dos alunos, sendo muito importante proceder-se a revisões frequentes de conteúdos já lecionados com vista à sua consolidação, incluindo alguns já conhecidos do Ensino Básico.

Utilização da tecnologia

As salas de aulas estão, em geral, dotadas de determinados equipamentos que podem constituir uma mais-valia para a prática letiva. A tecnologia no Ensino Secundário deve, portanto, ser aproveitada para ajudar os alunos a compreender certos conteúdos e relações matemáticas e para o exercício de certos procedimentos; essa utilização deve, no entanto, ser criteriosa, já que, caso contrário, pode condicionar e comprometer gravemente a aprendizagem e a avaliação.

Os professores e os alunos têm ao seu dispor, por exemplo, um vasto conjunto de recursos que facilitam o cálculo, as representações geométricas e a representação gráfica de funções, mas importa que os alunos adquiram capacidade crítica para reconhecer as situações em que a tecnologia não permite só por si justificar a adequação dos resultados encontradas ao problema proposto ou ilustrar devidamente os conceitos e procedimentos matemáticos envolvidos.

A utilização da tecnologia não pode, pois, substituir a compreensão conceptual, a proficiência no cálculo e a capacidade de resolver problemas. Assim, os alunos devem dominar procedimentos como operar com polinómios, efetuar representações de gráficos de funções, resolver equações, calcular limites e derivadas sem necessitarem de utilizar recursos tecnológicos (calculadoras, computadores, etc.) que substituam algumas das capacidades matemáticas inerentes a esses procedimentos. Apenas a memorização e a compreensão cumulativa de conceitos, técnicas e relações matemáticas permitem alcançar conhecimentos progressivamente mais complexos e resolver problemas progressivamente mais exigentes.

Em particular o professor deve alertar os alunos para as limitações das calculadoras e computadores, sublinhando sempre a importância de relacionar quer as representações gráficas observadas, quer os valores encontrados, com o conhecimento teórico que permite atribuir o devido significado a essas representações e valores. É um erro grave, por exemplo, pensar que a simples consideração de resultados obtidos através de uma calculadora permite verificar se um número é irracional (já que esta apenas apresenta uma aproximação de um dado número como dízima finita até determinada ordem), concluir que uma função definida numa infinidade de pontos é monótona (teria de calcular-se o valor da função em cada ponto do respetivo domínio, e não apenas num subconjunto finito do mesmo, que é o que na realidade qualquer calculadora faz, aliás em geral apenas com determinado grau de aproximação), se uma sucessão é convergente, ou, de maneira geral, deduzir qualquer propriedade do gráfico de uma função que necessite do conhecimento dos valores da função numa infinidade de pontos do domínio (continuidade, diferenciabilidade, limites, assíntotas, resultados positivos de concavidade e monotonia, extremos, etc.). No entanto, o conhecimento prévio de propriedades analíticas de uma função ou funções pode, em muitos casos, permitir uma utilização adequada das potencialidades da calculadora para visualizar partes particularmente interessantes dos respetivos gráficos, obter valores aproximados de soluções de equações, de extremos e pontos de extremo, etc. As propriedades que, em cada caso, será necessário estabelecer antes de se poderem extrair conclusões justificadas a partir do que se observa na calculadora ou computador dependem, evidentemente, da questão que se pretende resolver, podendo mesmo resumir-se, em certos casos, à simples continuidade; apenas em casos em que o conhecimento de um número finito de pontos do gráfico permite extrair alguma conclusão segura (situações de inexistência de monotonia ou de sentido determinado de concavidade em determinado intervalo, por exemplo) é possível praticamente prescindir de um conhecimento prévio de alguma propriedade analítica da função em estudo.

Como é evidente, a calculadora gráfica pode sempre ser utilizada para ilustrar propriedades de gráficos de funções adequadamente escolhidas pelo professor, ou para que o aluno teste o resultado de variações de parâmetros em classes de funções de que já tenha algum conhecimento teórico e, de maneira geral, para uma abordagem experimental ao estudo de funções, desde que devidamente controlada e acompanhada de uma análise crítica da validade de conjecturas que essas experiências possam induzir.

Neste sentido, considera-se que no Ensino Secundário a tecnologia, e mais especificamente a calculadora gráfica, deve ser utilizada em sala de aula e consequentemente em certos instrumentos de avaliação (na resolução de problemas requerendo cálculos de valores aproximados de soluções de determinado tipo de equações ou de funções envolvendo, por exemplo, razões trigonométricas, logaritmos, ou exponenciais) mas que se deve evitar a sua utilização em outras provas de avaliação em que os conteúdos e capacidades envolvidas claramente o não justifiquem ou mesmo o desaconselhem.

7 – AVALIAÇÃO

O Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, bem como da avaliação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do Ensino Básico ministradas em estabelecimentos escolares públicos, particulares e cooperativos.

Os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos do Ensino Secundário, na disciplina de Matemática A, têm como referência o programa dessa disciplina e as respetivas Metas Curriculares definidas por ano de escolaridade. É este documento que permitirá cumprir a função de regulação do percurso de aprendizagem que a avaliação do desempenho dos alunos deverá assumir.

Os resultados dos processos avaliativos (de caráter nacional, de escola, de turma e de aluno) devem contribuir para a orientação científico-pedagógica do ensino, para que se possam superar, em tempo útil e de modo apropriado, dificuldades de aprendizagem identificadas e, simultaneamente, reforçar os progressos verificados. Todos estes propósitos devem ser concretizados recorrendo a uma avaliação diversificada e frequente, contribuindo para que os alunos adquiram uma maior consciência do seu nível de conhecimentos e valorizem a avaliação como um processo promotor de melhores desempenhos.

A classificação resultante da avaliação interna no final de cada período, guiada pelos critérios de avaliação da disciplina de Matemática A definidos em cada agrupamento de escolas/escola não agrupada, deverá traduzir com fidelidade o nível de desempenho do aluno no que se refere ao cumprimento do programa e das respetivas Metas Curriculares.

Metas Curriculares

Matemática A

ENSINO SECUNDÁRIO

O presente documento descreve o conjunto das Metas Curriculares da disciplina de Matemática A que os alunos devem atingir durante o 12º ano. Os objetivos gerais, complementados por descritores mais precisos, encontram-se organizados por domínios e subdomínios, segundo a seguinte estrutura:

DOMÍNIO

Subdomínio

1. *Objetivo geral*

1. Descritor

2. Descritor

.....

Os diferentes descritores estão redigidos de forma objetiva, numa linguagem rigorosa destinada ao professor, devendo este selecionar uma estratégia de ensino adequada à respetiva concretização, incluindo uma adaptação da linguagem, sempre que seja necessária. O significado preciso de certos verbos com que se iniciam alguns descritores ("identificar", "designar", "referir", "representar", "reconhecer", "saber", "provar", "demonstrar", "justificar") encontra-se definido no parágrafo intitulado "Leitura das Metas Curriculares".

A prática letiva obriga, naturalmente, a frequentes revisões de objetivos gerais e descritores correspondentes a anos de escolaridade anteriores. Estes pré-requisitos não se encontram explicitados no texto, devendo o professor identificá-los consoante a necessidade, a pertinência e as características próprias de cada grupo de alunos.

Optou-se por formar uma sequência de objetivos gerais e de descritores, dentro de cada subdomínio, que corresponde a uma progressão de ensino adequada, podendo no entanto optar-se por alternativas coerentes que cumpram os mesmos objetivos e respetivos descritores. De um modo mais geral, as Metas Curriculares não devem ser entendidas como um sumário sequencial dos conteúdos a lecionar, podendo em particular ser proveitoso o tratamento em simultâneo de descritores pertencentes a objetivos gerais ou mesmo a domínios distintos. Existem mesmo circunstâncias em que se torna necessário um tal procedimento; com efeito, a arrumação dos tópicos por domínios temáticos, e simultaneamente respeitando dentro de cada domínio uma determinada progressão, a isso pode levar, dada a própria natureza e interligação dos conteúdos e capacidades matemáticas.

É também disponibilizado aos professores um Caderno de Apoio às presentes Metas Curriculares contendo, em alguns casos, suportes teóricos aos objetivos e descritores, bem como exemplos de concretização de alguns deles. Nesses documentos, os níveis de desempenho esperados foram objeto de especificação.

LEITURA DAS METAS CURRICULARES

"Identificar"/"Designar"/"Referir"/ O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo definir o conceito apresentado como se indica ou de forma equivalente.

"Reconhecer": O aluno deve apresentar uma argumentação coerente, ainda que eventualmente mais informal do que a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados nessa explicação.

"Saber": O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação concreta.

"Provar"/"Demonstrar": O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível.

"Justificar": O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já conhecida.

Certos descritores encontram-se assinalados com o símbolo "+".

- Relativamente aos que correspondem a propriedades que os alunos devem reconhecer, a procedimentos que devem efetuar ou a problemas que devem resolver, especificou-se no Caderno de Apoio diferentes níveis de desempenho.
- Quanto aos relativos a propriedades que os alunos devem provar, entende-se que, embora todos devam conhecer o resultado em causa e saber aplicá-lo, a elaboração da respetiva demonstração é facultativa, não sendo portanto exigível aos alunos.

Por outro lado, certos grupos de descritores de um mesmo objetivo geral, relativos a conjuntos de demonstrações muito semelhantes entre si, encontram-se assinalados com o símbolo "#", ficando ao critério do professor quais devem ser tratadas como exemplo.

Introdução ao cálculo combinatório

1. Conhecer propriedades das operações sobre conjuntos

1. #Provar, dados conjuntos A e B , que $A \subset B$ se e somente se $A \cap B = A$ e se e somente se $A \cup B = B$ e que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto.

2. Justificar, dados subconjuntos A e B de um conjunto U , que $A \subset B$ se e somente se $\overline{B} \subset \overline{A}$.

3. #Provar, dados conjuntos A , B e C , que são verdadeiras as igualdades $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $A \cap B = B \cap A$, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ e $A \cap A = A$, bem como as que se obtêm permutando em todas as ocorrências os símbolos “ $\cap$ ” e “ $\cup$ ”, e designá-las respetivamente por “associatividade”, “comutatividade”, “distributividade” e “idempotência”.

4. #Provar, dado um conjunto U , que, para quaisquer subconjuntos A e B de U , $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ e $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, e designar estas igualdades por “Leis de De Morgan para conjuntos”.

5. Provar, dados conjuntos A , B e C , que $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ e que $C \times (A \cup B) = (C \times A) \cup (C \times B)$.
- 10
11

11

11

12

2. Conhecer factos elementares da combinatória

1. Saber, dados conjuntos A e B , que $\#A = \#B$ se e somente se existir uma bijeção de A sobre B e nesse caso identificar os conjuntos A e B como “equipotentes”.

2. Saber, dados conjuntos A e B tais que $A \cap B = \emptyset$, que $\#(A \cup B) = \#A + \#B$.

3. +Provar, dados conjuntos A e B de cardinais respetivamente iguais a $n \in \mathbb{N}$ e a $m \in \mathbb{N}$, que o cardinal do produto cartesiano $A \times B$ é igual a $n \times m$.

4. +Reconhecer que existem exatamente n^p sequências de $p \in \mathbb{N}_0$ elementos, não necessariamente distintos, escolhidos num conjunto de cardinal $n \in \mathbb{N}$, designar esse número por “arranjos com repetição de n elementos p a p ” (“ nA_p ”) e reconhecer que, dados n objetos, existem exatamente “ nA_p ” formas distintas de efetuar p extrações sucessivas de um desses objetos, repondo o objeto escolhido após cada uma das extrações.

5. +Designar, dado um conjunto E , por “conjunto das partes de E ” o conjunto formado pelos subconjuntos de E , representá-lo por $\mathcal{P}(E)$ e reconhecer que se E tiver $p \in \mathbb{N}_0$ elementos ($\#E = p$) então $\mathcal{P}(E)$ tem 2^p elementos ($\#\mathcal{P}(E) = 2^p$).

6. Reconhecer que existem exatamente $n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$ formas de ordenar os elementos de um conjunto de cardinal $n \geq 1$, designar este número por “(número de) permutações de n elementos” e representá-lo por “ $n!$ ” (“ n fatorial”).

7. Saber que, por convenção, $0! = 1$, reconhecendo que esta definição é a única para a qual a igualdade $n! = n(n - 1)!$ vale também para $n = 1$.

8. +Reconhecer que existem exatamente $n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1) = \frac{n!}{(n - p)!}$ sequências de $p \in \mathbb{N}_0$ elementos distintos escolhidos num conjunto de $n \geq p$ elementos, designar este número por “(número de) arranjos (sem repetição) de n elementos p a p ” (“ nA_p ”) e reconhecer que, dados n objetos, existem exatamente “ nA_p ” formas distintas de efetuar p extrações sucessivas de um desses objetos, sem repor o objeto escolhido após cada uma das extrações.
- 13

13
14

19

22

23

23

27
28

9. Justificar que um conjunto de $n \in \mathbb{N}_0$ elementos tem exatamente $\frac{{}^nA_p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ subconjuntos de p elementos ($0 \leq p \leq n$), e designar este número por "(número de) combinações de n elementos p a p ", reconhecendo que, dado $n \in \mathbb{N}$ objetos, existem exatamente $\frac{{}^nA_p}{p!}$ formas de escolher p ($p \leq n$) de entre eles e representar este número por " nC_p ", por " C_p^n " ou por $\binom{n}{p}$, reconhecendo que se trata de um número natural.

10. +Simplificar expressões envolvendo fatoriais, arranjos e combinações.

3. Conhecer o triângulo de Pascal e o binómio de Newton

1. Justificar, dados números naturais n e p , $p \leq n$, que ${}^nC_p = {}^nC_{n-p}$ de dois modos distintos: utilizando um cálculo algébrico e um argumento combinatório.

2. Justificar, dado $n \in \mathbb{N}$, que $\sum_{k=0}^n {}^nC_k = 2^n$, interpretando esta igualdade à luz do número de subconjuntos de um conjunto de n elementos.

3. +Reconhecer, dados números naturais n e p , $p < n$, que ${}^{n+1}C_{p+1} = {}^nC_p + {}^nC_{p+1}$ e utilizar esta igualdade para construir, progressivamente, o "triângulo de Pascal", no qual figuram, na n -ésima linha, os números ${}^nC_0, {}^nC_1, {}^nC_2, \dots, {}^nC_{n-1}$ e nC_n , por esta ordem.

4. +Reconhecer, dado $n \in \mathbb{N}$, a igualdade entre polinómios nas variáveis x e y , $(x + y)^n = x^n + {}^nC_1 x^{n-1} y^1 + {}^nC_2 x^{n-2} y^2 + \dots + {}^nC_{n-1} x^1 y^{n-1} + y^n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^{n-k} y^k$, designando-a por "binómio de Newton", e por esta razão, designar os números nC_p igualmente por "coeficientes binomiais".

4. Resolver problemas

1. +Resolver problemas envolvendo operações sobre conjuntos e cardinais de conjuntos.

2. +Resolver problemas de contagens envolvendo arranjos e combinações.

3. +Resolver problemas envolvendo o triângulo de Pascal e o binómio de Newton.

PROBABILIDADES PRB12

Definição de probabilidade

1. Definir espaços de probabilidade

- 1. Identificar, dado um conjunto finito E , uma “probabilidade no conjunto $\mathcal{P}(E)$ das partes de E ” como uma função P de domínio $\mathcal{P}(E)$ e de valores não negativos tal que $P(E) = 1$ e, para $A, B \in \mathcal{P}(E)$ disjuntos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, designar, neste contexto, o conjunto E por “espaço amostral” ou “universo de resultados”, $\mathcal{P}(E)$ por “espaço dos acontecimentos”, os respetivos elementos por “acontecimentos”, $P(A)$, para $A \in \mathcal{P}(E)$, por “probabilidade do acontecimento A ” e o terno $(E, \mathcal{P}(E), P)$ por (um caso particular de) “espaço de probabilidade”. 76
- 2. Designar, dado um conjunto finito E e uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$, o conjunto vazio $\emptyset$ por “acontecimento impossível”, o conjunto E por “acontecimento certo”, dois acontecimentos por “incompatíveis” ou por “mutuamente exclusivos” se forem disjuntos, por “complementares” ou por contrários se forem disjuntos e a respetiva união for igual a E e por “equiprováveis” se tiverem a mesma probabilidade. 77
- 3. Designar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$ e um acontecimento $A \subset E$, por “casos favoráveis a A ” os elementos de A e por “casos possíveis” os elementos do espaço amostral E . 77
- 4. Designar, dado um conjunto finito E e uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$, um acontecimento A por “elementar” quando $\#A = 1$ e por “composto” quando $\#A \geq 2$. 78
- 5. Justificar, dado um conjunto finito E , que a função P de domínio $\mathcal{P}(E)$ definida por $\forall A \in \mathcal{P}(E), P(A) = \frac{\#A}{\#E}$ é a única probabilidade em $\mathcal{P}(E)$ tal que os acontecimentos elementares são equiprováveis e designar esta definição da função de probabilidade por “definição de Laplace”. 78
- 6. Provar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$ e um acontecimento $A \in \mathcal{P}(E)$, que $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ e que $P(\emptyset) = 0$. 87
- 7. Provar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$ e acontecimentos $A, B \in \mathcal{P}(E)$, que se $A \subset B$, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$, justificando que $P(A) \leq P(B)$, e designar este último resultado por “monotonia da probabilidade”. 87
88
- 8. Justificar, dado um conjunto finito E e uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$, que $\forall A \in \mathcal{P}(E), P(A) \in [0, 1]$. 88
- 9. Provar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$ e acontecimentos $A, B \in \mathcal{P}(E)$, que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. 89
- 10. Saber que se podem considerar espaços amostrais E infinitos, podendo-se definir, nessa situação, uma função de probabilidade P cujas propriedades generalizam as que caracterizam este conceito no caso em que E é finito, desde que se defina de forma apropriada a classe de acontecimentos, subconjunto de $\mathcal{P}(E)$, que constitui o domínio de p . 89

2. Definir probabilidade condicionada

- 95
- 95
- 96
- 107
- 112
1. Reconhecer, no quadro de uma experiência aleatória em que o universo dos resultados é finito, que, se se souber que um dado acontecimento B ocorreu, o número de casos possíveis da experiência aleatória é $\#B$ e o número de casos favoráveis de um acontecimento A é dado por $\#(A \cap B)$, e justificar que, se os acontecimentos elementares forem equiprováveis, a probabilidade de ocorrer A sabendo que ocorreu B é igual a $\frac{\#(A \cap B)}{\#B} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ em que P representa a probabilidade no espaço inicial.
 2. Designar, dada uma probabilidade P e dois acontecimentos A e B , com $P(B) \neq 0$, por “probabilidade de A se B ”, por “probabilidade condicionada de A se B ” ou por “probabilidade de ocorrer A sabendo que ocorreu B ” a quantidade $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ e representá-la por “ $P(A|B)$ ”.
 3. #Provar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$ e um acontecimento $B \in \mathcal{P}(E)$, com $P(B) \neq 0$, que a função P_B definida pela expressão $P_B(A) = P(A|B)$ é uma probabilidade em $\mathcal{P}(E)$.
 - *4. Justificar, dada uma probabilidade P e dois acontecimentos A e B que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ se e somente se $P(B) = 0$ ou $P(B) \neq 0$ e $P(A|B) = P(A)$, e identificar os acontecimentos A e B como “independentes” quando é verdadeira uma destas condições equivalentes.
 - *5. #Provar, dado um conjunto finito E , uma probabilidade P no conjunto $\mathcal{P}(E)$, $N \in \mathbb{N}$ e uma partição $\{E_1, E_2, \dots, E_N\}$ de E constituída por acontecimentos de probabilidade não nula, que para todo o acontecimento $A \subset E$, $P(A) = P(A|E_1)P(E_1) + P(A|E_2)P(E_2) + \dots + P(A|E_N)P(E_N)$ e designar este resultado por “Teorema de probabilidade total”.

3. Resolver problemas

- 116 a 132
- 116 a 132
- 116 a 132
1. +Resolver problemas envolvendo cálculo combinatório e a determinação de probabilidades em situações de equiprobabilidade de acontecimentos elementares.
 2. +Resolver problemas envolvendo espaços de probabilidades e a determinação de propriedades da função de probabilidade.
 3. +Resolver problemas envolvendo probabilidade condicionada, acontecimentos independentes e o Teorema da probabilidade total.

* Os descritores 2.4 e 2.5 podem ser considerados facultativos, se não houver tempo para lecionar todos os conteúdos do 12.º ano.

FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL FRVR12

Limites e continuidade

1. Utilizar teoremas de comparação e os teoremas das sucessões e funções enquadradas

- 1. #Provar, dadas sucessões convergentes (u_n) e (v_n) , que se, a partir de certa ordem, $u_n \leq v_n$ então $\lim u_n \leq \lim v_n$. 12
- 2. #Provar, dadas sucessões (u_n) e (v_n) , que se, a partir de certa ordem, $u_n \leq v_n$ e $\lim u_n = +\infty$ então $\lim v_n = +\infty$. 13
- 3. #Provar, dadas sucessões (u_n) e (v_n) , que se, a partir de certa ordem, $u_n \leq v_n$ e $\lim v_n = -\infty$ então $\lim u_n = -\infty$. 13
- 4. #Provar, dadas sucessões (u_n) e (v_n) convergentes com o mesmo limite l e uma sucessão (w_n) tal que, a partir de certa ordem, $u_n \leq w_n \leq v_n$, que (w_n) é convergente e $\lim w_n = l$, e designar este resultado por “Teorema das sucessões enquadradas”. 13
- 5. #Provar, dadas funções reais de variável real f e g de domínio D e $a \in \mathbb{R}$ um ponto aderente a D que, se para todo o $x \in D$, $f(x) \geq g(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ (respetivamente $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$), então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (respetivamente $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$) e estender este resultado ao caso de limites por valores superiores ou inferiores a a bem como ao caso de limites em $\pm\infty$. 16
- 6. #Provar, dado um número real l , funções reais de variável real f , g e h de domínio D e $a \in \mathbb{R}$, que se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ e se para todo o $x \in D$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$, estender este resultado ao caso de limites por valores superiores ou inferiores a a bem como ao caso de limites em $\pm\infty$, e designar este resultado por “Teorema das funções enquadradas”. 16

2. Conhecer propriedades elementares das funções contínuas

- 1. Saber, dada uma função real de variável real f contínua num intervalo $I = [a, b]$, $(a < b)$, que para qualquer valor $k \in \mathbb{R}$ do intervalo de extremos $f(a)$ e $f(b)$ existe $c \in I$ tal que $f(c) = k$ e designar esta propriedade por “Teorema dos valores intermédios” ou por “Teorema de Bolzano-Cauchy”. 22
- 2. Saber, dada uma função real de variável real f contínua num intervalo $[a, b]$, $(a < b)$, que f admite máximo e mínimo absolutos e designar esta propriedade por “Teorema de Weierstrass”. 27

3. Resolver problemas

- 1. +Resolver problemas envolvendo os teoremas de comparação e das sucessões e funções enquadradas para o cálculo de limites e o estudo da continuidade de funções reais de variável real. 17
18
23 a 26

*Derivadas de funções reais de variável real

4. Relacionar a derivada de segunda ordem com o sentido da concavidade do gráfico de uma função e com a noção de aceleração

- 1. Designar, dada uma função real de variável real f diferenciável num intervalo I tal que a função derivada f' é diferenciável num ponto $a \in I$, a derivada $(f')'(a)$ por “derivada de segunda ordem de f no ponto a ” e representá-la por “ $f''(a)$ ”. 33

* Caso não tenha abordado, no 11.º ano, os descritores de FRVR 11 (7.11 e 7.12), deverá fazê-lo neste momento.

33

2. Identificar uma função real de variável real f como “duas vezes diferenciável” num dado intervalo I se $f''(a)$ existir para todo o $a \in I$.

36

3. +Provar, dada uma função f duas vezes diferenciável num intervalo $I =]a, b[$, $a < b$, e $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$, que se $f''(c) > 0$ (respetivamente $f''(c) < 0$) f admite um mínimo (respetivamente um máximo) local em c .

36

4. +Provar, dada uma função f diferenciável num intervalo I , que f tem a concavidade voltada para cima (respetivamente voltada para baixo) em I se e somente se f' for estritamente crescente (respetivamente estritamente decrescente) em I .

36

5. Justificar, dada uma função f duas vezes diferenciável num intervalo I de extremo esquerdo a e extremo direito b , que se para todo o $x \in]a, b[$, $f''(x) > 0$ (respetivamente $f''(x) < 0$), o gráfico da função f tem a concavidade voltada para cima (respetivamente voltada para baixo) no intervalo I .

36

6. Justificar, dada uma função f duas vezes diferenciável num intervalo I , que se o gráfico da função f tem a concavidade voltada para cima (respetivamente voltada para baixo) no intervalo I então, para todo o $x \in I$, $f''(x) \geq 0$ (respetivamente $f''(x) \leq 0$).

36

7. Identificar, dada uma função f de domínio D , o ponto $(c, f(c))$ onde $c \in D$, como “ponto de inflexão do gráfico de f ” se existirem números reais $a < c$ e $b > c$ tais que $[a, b] \subset D$ e a concavidade do gráfico de f no intervalo $[a, c]$ tem sentido contrário à concavidade do gráfico de f no intervalo $[c, b]$ e, nesse caso, referir que “o gráfico de f tem ponto de inflexão em c ”.

37

8. Justificar, dada uma função f duas vezes diferenciável num intervalo I , que se o gráfico de f tem ponto de inflexão em c então $f''(c) = 0$.

55

9. Identificar, fixado um instante T_0 para origem das medidas de tempo, uma unidade de tempo T , uma reta numérica r com unidade de comprimento L , um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, não vazio nem reduzido a um ponto, dada a função posição p de um ponto P que se desloca na reta r durante o intervalo de tempo I e dois instantes $t_1 < t_2$ de I , a “aceleração média de P no intervalo de tempo $[t_1, t_2]$ na unidade L/T^2 ” como a taxa média de variação de p' entre t_1 e t_2 , $\frac{p'(t_2) - p'(t_1)}{t_2 - t_1}$, e, para $t \in I$, a “aceleração instantânea de P no instante t na unidade L/T^2 ” como a derivada de segunda ordem de p em t .

5. Resolver problemas

40
64 a 77

1. +Resolver problemas envolvendo propriedades das funções diferenciáveis.

45
64 a 77

2. +Esboçar o gráfico de funções definidas analiticamente começando por determinar o respetivo domínio e, sempre que possível, ao zeros, os intervalos de monotonia, os extremos locais e absolutos, o sentido das concavidades, os pontos de inflexão e as assíntotas ao respetivo gráfico.

42
64 a 77

3. +Resolver problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis.

54
64 a 77

4. +Resolver problemas envolvendo funções posição, velocidades médias e velocidades instantâneas, acelerações médias e acelerações instantâneas e mudanças de unidades de aceleração.

55
64 a 77

5. +Resolver problemas envolvendo a determinação de valores aproximados de soluções de equações da forma $f(x) = g(x)$ (f e g funções contínuas) utilizando uma calculadora gráfica, em casos em que é possível justificar, através da leitura das informações fornecidas pela calculadora, que determinados valores coincidem, até à casa decimal indicada, com soluções da referida equação, utilizando propriedades conhecidas das funções contínuas, como o Teorema dos valores intermédios, ou outras propriedades analíticas das funções f e g , previamente estabelecidas.

* Caso não tenha abordado, no 11.º ano, os descritores de FRVR 11 (6.1, 6.2 e 9.2), deverá fazê-lo neste momento.

TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS TRI12

Diferenciação de funções trigonométricas

1. Estabelecer fórmulas de trigonometria

1. +Reconhecer, dados ângulos α e β cuja soma é um ângulo convexo, que $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$ e $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$. 87
2. +Reconhecer, dado um ângulo α convexo de amplitude superior à de um ângulo β , que $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$ e $\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$, onde $\alpha - \beta$ é um ângulo cuja soma com β é igual a α . 88
3. Saber que, para todos os $x, y \in \mathbb{R}$, $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$, $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$, estendendo-se assim as fórmulas já conhecidas envolvendo apenas medidas de amplitude de ângulos geométricos convexos e justificar que $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$ e $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$. 89

2. Calcular a derivada de funções trigonométricas

1. +Reconhecer que para todo o $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin x \leq x \leq \tan x$ e provar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, referindo este limite como "limite notável". 93
94
2. Provar que as funções seno e cosseno são diferenciáveis e que para todo o $x \in \mathbb{R}$, $\sin' x = \cos x$ e $\cos' x = -\sin x$. 99
3. Provar que a função tangente é diferenciável no respetivo domínio $D_{\tan}$ e que para todo o $x \in D_{\tan}$, $\tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$. 100

3. Relacionar osciladores harmónicos e a segunda lei de Newton

1. Designar por "oscilador harmónico" um sistema constituído por um ponto que se desloca numa reta numérica em determinado intervalo de tempo I , de tal forma que a respetiva abcissa, como função de $t \in I$, seja dada por uma expressão da forma $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, onde $A > 0$, $\omega > 0$ e $\varphi \in [0, 2\pi[$, designar estas constantes, respetivamente, por "amplitude", "pulsção" e "fase", justificar que a função x é periódica de período $T = \frac{2\pi}{\omega}$ e designar $f = \frac{1}{T}$ por "frequência" do oscilador harmónico. 117
118
2. Esboçar o gráfico de funções definidas por $f(x) = a \sin(bx + c) + d$, $f(x) = a \cos(bx + c) + d$ e $f(x) = a \tan(bx + c) + d$, onde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a, b \neq 0$. 112
- *3. Saber, dado um ponto material P de massa m colocado na extremidade de uma mola cuja outra extremidade se encontra fixa, que tomando por origem da reta numérica em que P se desloca o respetivo ponto de equilíbrio, a abcissa $x(t)$ da posição de P no instante t satisfaz a equação $mx''(t) = -\alpha x(t)$ ($\alpha > 0$), interpretando o termo $-\alpha x(t)$ como a força exercida pela mola sobre P ("lei de Hooke"), designar a igualdade desta força com o produto da massa pela aceleração de P por (um caso particular da) "segunda Lei de Newton" e resolver problemas envolvendo sistemas massa-mola com estas características. 125

* Os descritores 33 pode ser considerado facultativo, se não houver tempo para lecionar todos os conteúdos do 12º ano.

4. Justificar, dado $\alpha > 0$, que as funções definidas por uma expressão da forma $x(t) = A\cos(\sqrt{\alpha}t + b)$, onde A e b são constantes reais, satisfazem a equação diferencial $x'' = -\alpha x$, saber que todas as soluções desta equação são dessa forma, e reconhecer que um sistema constituído por uma mola e por um ponto material P colocado na respetiva extremidade constitui um oscilador harmónico.

4. Resolver problemas

1. +Resolver problemas envolvendo a utilização de fórmulas trigonométricas, o estudo de funções definidas a partir de funções trigonométricas, a determinação dos respetivos intervalos de monotonia bem como os extremos relativos e absolutos.
2. +Resolver problemas envolvendo derivadas de funções trigonométricas e osciladores harmónicos.

FUNÇÕES EXPONENCIAIS E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS FEL12

Juros compostos e número de Neper

1. Operar com juros compostos e definir o número de Neper

1. Designar, dado um número real r , uma unidade de medida temporal T e $n \in \mathbb{N}$, por "aplicar juros compostos à taxa de $r\%$ a T durante n períodos de tempo T " a um dado capital disponível em certo instante inicial t_0 , a operação que consiste em calcular um juro igual a $r\%$ do capital disponível no início de cada período de tempo com duração igual a T e adicioná-lo ao capital findo esse período, começando este processo a partir do instante t_0 , e levando-o a cabo n vezes seguidas.
2. Provar, dado um capital inicial C_0 , que, aplicando-se juros compostos à taxa de $r\%$ a T , o capital disponível ao fim de $n \in \mathbb{N}$ períodos de tempo T é igual a $C_n = C_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$.
3. Justificar, dado um número real r , um número natural n e um capital C_0 disponível no início de um determinado período de um ano, que dividindo esse ano em n períodos iguais de medida temporal T e aplicando juros compostos à taxa de $\frac{r}{n}\%$ a T durante esses n períodos ao capital inicial C_0 , o capital disponível ao fim do ano é igual a $C_n = C_0 \left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n$.
4. +Provar que a sucessão de termo geral $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ é crescente, majorada, justificar que é convergente, designar por "número de Neper" (" e ") o respetivo limite, interpretar todos estes resultados à luz da noção de juro composto e saber que e é um número irracional.

6

7

8

11

12

13

Funções exponenciais

2. Definir as funções exponenciais e estabelecer as respetivas propriedades principais

1. +Provar, dado um número real $a > 0$, que a função definida no conjunto dos números racionais por $f(x) = a^x$ é crescente se $a > 1$ e decrescente se $a < 1$.
2. +Provar, dado um número real $a > 0$, que a função f definida no conjunto dos números racionais por $f(x) = a^x$ satisfaz $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ e justificar que f é contínua.
3. +Provar, dado um número real $a > 1$, que a função f definida no conjunto dos números racionais por $f(x) = a^x$ satisfaz $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, utilizando o limite já conhecido $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$ e o facto de f ser crescente.
4. Justificar, dado $a \in \mathbb{R}$, que a função f definida no conjunto dos números racionais por $f(x) = a^x$ satisfaz $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ quando $a > 1$, e, quando $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
5. Saber, dado um número real $a > 0$ e um número irracional x , que se $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma qualquer sucessão de números racionais de limite x , a sucessão de termo geral a^{q_n} é convergente e o respetivo limite depende apenas de x e de a , e que, representando esse limite por " a^x ", se estende a função definida por $f(x) = a^x$ em $\mathbb{Q}$ ao conjunto $\mathbb{R}$, obtendo-se por este processo uma função contínua nesse conjunto, designada por "função exponencial de base a ", que mantém a monotonia, os limites em $\pm\infty$ e as propriedades algébricas de f em $\mathbb{Q}$: para todos $x, y \in \mathbb{R}$ e $b > 0$, $a^x \times a^y = a^{x+y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(ab)^x = a^x b^x$ e $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$.
6. Saber que, tal como no caso em que $b \in \mathbb{Q}$, mais geralmente quando $b \in \mathbb{R}$ a função definida em $\mathbb{R}^+$ por $f(x) = x^b$ é contínua.

15

15

15

15

20

21

22

28

7. Saber que a função definida em $\mathbb{R} \setminus [-1, 0]$ por $f(y) = \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y$ tem por limite e em $\pm\infty$ e justificar, dado $x \in \mathbb{R}$, que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$.

20

8. Designar a função exponencial de base e simplesmente por “função exponencial” e representá-la também por “exp”.

31

9. Saber que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$, referindo este limite como um “limite notável”.

33

10. Provar que a função exponencial é diferenciável em $\mathbb{R}$ e que para todo o $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.

Funções logarítmicas

3. Definir as funções logarítmicas e estabelecer as respetivas propriedades principais

38

1. Reconhecer, dado um número real $a > 0$, $a \neq 1$, que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $f(x) = a^x$ é bijetiva e designar a respetiva bijeção recíproca, $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, por “logaritmo de base a ”, representá-la por “ $\log_a$ ”, e justificar que $\forall x \in \mathbb{R}^+, a^{\log_a(x)} = x$ e $\forall x \in \mathbb{R}, \log_a(a^x) = x$.

36
38

2. Designar o logaritmo de base 10 por “logaritmo decimal”, representando-o também por “log” e designar o logaritmo de base e por “logaritmo neperiano”, representando-o também por “ln”.

40
41

3. Justificar que a função logaritmo de base a é crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$.

40
41

4. Justificar que $x = 1$ é o único zero da função logaritmo de base $a > 0$, $a \neq 1$, e que, se $a > 1$ (respetivamente se $0 < a < 1$), $\forall x \in \mathbb{R}^+, \log_a(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$ (respetivamente $\forall x \in \mathbb{R}^+, \log_a(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$).

40

5. Justificar, dado $a > 1$, que $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = -\infty$ e que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty$.

41

6. Justificar, dado $0 < a < 1$, que $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = +\infty$ e que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$.

43

7. #Provar, dado $a > 0$, $a \neq 1$, e $x, y \in \mathbb{R}^+$, que $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$, $\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a(y)$, $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$ e $\log_a(x^y) = y\log_a(x)$.

43

8. #Provar, dados $a, b > 0$, $a \neq 1$ e $b \neq 1$, que $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

44

9. Justificar, dado $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$, que $a^x = e^{x \ln(a)}$.

54

10. Justificar, dado $a > 0$, que a função exponencial de base a é diferenciável e que a respetiva derivada é dada, em $\mathbb{R}$, pela expressão $\ln(a) a^x$.

55

11. +Provar, dado $a > 0$, $a \neq 1$, que $\log_a$ é diferenciável e que para todo o $x \in \mathbb{R}^+$, $\log'_a(x) = \frac{1}{\ln(a) x}$.

56

12. Justificar, dado $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, que a função x^α é diferenciável para $x > 0$, de derivada $\alpha x^{\alpha-1}$, estendendo-se assim o caso já conhecido correspondente a α racional.

Limites notáveis

4. Conhecer alguns limites notáveis envolvendo funções exponenciais e logarítmicas

71

1. +Provar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^k} = +\infty$.

71

2. Justificar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

3. +Calcular limites de funções e sucessões envolvendo logaritmos e exponenciais.

Modelos exponenciais

5. Estudar modelos de crescimento e decrescimento exponencial

1. Saber que a evolução de determinadas grandezas, como a massa de uma substância radioativa, a temperatura de alguns sistemas ou o número de indivíduos de certas populações, pode ser modelada por uma “equação diferencial de 1.ª ordem” da forma $f' = kf$, que traduz o facto de, em cada instante, a taxa de variação ser aproximadamente proporcional à quantidade de grandeza presente.

79
2. Justificar, dado um número real k , que as funções $f(x) = ce^{kx}$, onde c é uma constante real, são soluções em $\mathbb{R}$ da equação diferencial $f' = kf$ e que todas as soluções desta equação são dessa forma, mostrando que dada uma qualquer solução f , tem derivada nula a função $e^{-kx}f(x)$.

79

6. Resolver problemas

1. +Resolver problemas envolvendo juros compostos.

94 a 118
2. +Resolver problemas envolvendo as propriedades algébricas das funções exponenciais e logarítmicas.

94 a 118
3. +Resolver problemas envolvendo o estudo de funções definidas a partir de funções exponenciais e logarítmicas, a determinação dos respetivos intervalos de monotonia bem como os extremos relativos e absolutos e a existência de assíntotas ao respetivo gráfico.

94 a 118
4. +Resolver problemas envolvendo a modelação de sistemas por equações da forma $y' = ky$, $k \in \mathbb{R}$.

94 a 118

PRIMITIVAS E CÁLCULO INTEGRAL PCI12*

Noção de primitiva

1. Definir a noção de primitiva

- 126
- 126
127
- 127
- 128
- 128
- 129
- 130
131
132
1. Designar, dada uma função f real definida num intervalo I , uma função F por “primitiva de f em I ” quando F é diferenciável em I , e, para todo o $x \in I$, $F'(x) = f(x)$ e designar f como “primitivável em I ” quando f admite uma primitiva nesse intervalo.
 2. Justificar, dada uma função f primitivável num intervalo I e F e G duas primitivas de f nesse intervalo, que a função $F - G$ é constante em I .
 3. Justificar que se f é primitivável num intervalo I , então as primitivas de f nesse intervalo são as funções definidas pelas expressões $F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$, onde F é uma qualquer primitiva de f em I , representar esta expressão por “ Pf ” ou por “ $\int f(x)dx$ ” e designar as constantes c por “constantes de primitivação”.
 4. Justificar, dado um intervalo I , um ponto $a \in I$, $b \in \mathbb{R}$ e uma função f primitivável em I , que existe uma única primitiva de F em I tal que $F(a) = b$.
 5. Calcular e conhecer de memória as primitivas das funções “de referência para a primitivação”: 1 , x^α ($\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$), $\frac{1}{x}$, e^x , $\sin x$ e $\cos x$.
 6. Justificar, dadas funções f e g primitiváveis num intervalo I e $k \in \mathbb{R}$, que $f + g$ e kf são primitiváveis em I , que a soma de uma primitiva de f com uma primitiva de g é uma primitiva de $f + g$ e o produto de uma primitiva de f por k é uma primitiva de kf e representar estes resultados, respetivamente, pelas expressões “ $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ ” e “ $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ ”, quando estas notações não forem ambíguas e designá-los conjuntamente por “linearidade da primitivação”.
 7. +Calcular primitivas de funções dadas por expressões da forma $u'(x)f(u(x))$, sendo conhecida uma primitiva de f .

Noção de integral

2. Abordar intuitivamente a noção de integral definido

- 136
- 138
- 138
- 140
1. Identificar, dado um referencial cartesiano e uma função f contínua e não negativa num intervalo $[a, b]$ ($a \leq b$), o “integral de f entre a e b ” $\left(\int_a^b f(x) dx\right)$ como a medida, na unidade quadrada associada à unidade de comprimento desse referencial, da área da região do plano delimitada pelas retas de equação $x = a$ e $x = b$, o eixo das abcissas e o gráfico de f .
 2. Conhecer a origem histórica da expressão “ $\int_a^b f(x) dx$ ”, representando o símbolo “ $\int$ ” uma “soma” e “ $f(x)dx$ ” a medida da área de um “retângulo” com lados de medida $f(x)$ e “ dx ”, sendo esta última “infinitesimal”.
 3. Saber que na expressão “ $\int_a^b f(x) dx$ ”, o símbolo “ x ” pode ser substituído por qualquer outro e designar, por esta razão, a variável x como “muda”.
 4. Reconhecer, dadas funções f e g contínuas e não negativas num intervalo $[a, b]$, ($a \leq b$), que se para todo o $x \in [a, b]$, $g(x) \leq f(x)$, então $\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$ e designar esta propriedade por “monotonia do integral definido”.

* O domínio PCI poderá ser considerado facultativo, a título excecional, nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019.

- 5.** Reconhecer, dada uma função f contínua não negativa num intervalo $[a, b]$, ($a < b$), que a função F_a definida em $[a, b]$ por $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ é a primitiva de f no intervalo $[a, b]$ nula em a e designar este resultado por "Teorema fundamental do cálculo (integral)". 141
- 6.** Provar, dada uma função f contínua não negativa num intervalo $[a, b]$, ($a < b$), que $\int_a^b f(t)dt = [F(x)]_a^b$, onde F é uma qualquer primitiva de f no intervalo $[a, b]$ e $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$, e designar este resultado por "Fórmula de Barrow". 141
- 7.** Saber, dada uma função f contínua não negativa num intervalo I e dois pontos α e β de I tais que $\alpha < \beta$, que, por convenção, $\int_\beta^\alpha f(x)dx = -\int_\alpha^\beta f(x)dx$ e justificar que com esta convenção, dados quaisquer pontos a, b e c de I , se tem $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$, designando este resultado por "relação de Chasles". 139
- 8.** Identificar, dado um referencial cartesiano e uma função f contínua num intervalo $[a, b]$ ($a \leq b$) tal que $f(x) \leq 0$ para $x \in [a, b]$, o "integral de f entre a e b " ($\int_a^b f(x)dx$) como o simétrico da medida da área da região do plano delimitada pelas retas de equação $x = a$ e $x = b$, o eixo das abcissas e o gráfico de f e reconhecer que se tem $\int_a^b f(x)dx = -\int_a^b -f(x)dx$. 139
- 9.** Reconhecer, dadas funções f e g contínuas e não negativas ou não positivas num intervalo $[a, b]$ ($a \leq b$), que $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$ e que $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ e designar o conjunto destes resultados por "linearidade do integral definido". 139
- 10.** Identificar, dada uma função f contínua de domínio $[a, b]$ ($a < b$) para a qual existe $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ e $c_0, c_1, \dots, c_{k+1}$, com $a = c_0 < c_1 < \dots < c_{k+1} = b$, tal que f é não negativa ou não positiva em cada um dos intervalos $[c_j, c_{j+1}]$ ($0 \leq j \leq k$), o integral de f entre a e b , $\int_a^b f(x)dx$, como a soma $\int_{c_0}^{c_1} f(x)dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x)dx + \dots + \int_{c_k}^{c_{k+1}} f(x)dx$, reconhecendo que este valor não depende da sequência $(c_1, \dots, c_k)$ e saber que se podem estender a esta categoria de funções a propriedade de monotonia do integral, o Teorema fundamental do cálculo, a fórmula de Barrow, a relação de Chasles (com a mesma convenção relativa à inversão dos extremos de integração) e a propriedade de linearidade. 141

3. Resolver problemas

- 1.** +Resolver problemas envolvendo o cálculo de integrais definidos. 154 a 158
- 2.** +Resolver problemas envolvendo funções posição, velocidade, aceleração e a primitivação e integração de funções reais de variável real. 154 a 158
- 3.** +Resolver problemas envolvendo a determinação da medida da área de regiões do plano delimitadas por gráficos de funções. 154 a 158

NÚMEROS COMPLEXOS NC12

Introdução aos números complexos

1. Conhecer o contexto histórico do aparecimento dos números complexos e motivar a respetiva construção

- 164
- 165
- 165
1. Saber que, em meados do século XVI, Girolamo Cardano apresentou uma fórmula, dita “fórmula resolvente para equações do terceiro grau”, que permite obter uma solução real de equações do terceiro grau da forma $x^3 + px + q = 0$ em função dos números reais p e q .
 2. Saber que ao substituir formalmente p e q por certos valores na fórmula de Cardano esta passa a apresentar o símbolo “ $\sqrt{-1}$ ” e que, operando formalmente com este símbolo, considerando em particular que “ $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$ ”, se obtém efetivamente uma solução real da equação $x^3 + px + q = 0$, e que este facto está na origem da motivação para se definir adequadamente um “número” cujo quadrado é igual a -1 .
 3. +Reconhecer que se existir um conjunto C contendo $\mathbb{R}$, munido de duas operações “+” e “ $\times$ ” que estendem respetivamente a operação de adição e de multiplicação de números reais, mantendo os mesmos elementos neutros, que são associativas, comutativas, tais que “ $\times$ ” é distributiva relativamente a “+”, e tal que C contém um elemento i que satisfaz $i \times i = -1$, então, para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, tem-se necessariamente em C a equivalência $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$ bem como as igualdades $(a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i$ e $(a + bi) \times (c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$, notando, em particular, que os resultados das operações “+” e “ $\times$ ” sobre elementos de C da forma $x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) têm essa mesma forma.

2. Definir o corpo dos números complexos

- 166
- 167
- 168
- 168
- 168
- 169
- 169
- 170
- 171
1. Definir em $\mathbb{R}^2$ uma operação aditiva “+” por $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e uma operação multiplicativa “ $\times$ ” por $(a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$, $((a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2)$ designar o conjunto $\mathbb{R}^2$, quando munido destas duas operações, por “corpo dos números complexos” e representá-lo por $\mathbb{C}$.
 2. Justificar que as operações “+” e “ $\times$ ”, definidas em $\mathbb{R}^2$, são associativas, comutativas, que $(0, 0)$ e $(1, 0)$ são respetivamente os elementos neutros de “+” e “ $\times$ ” e que “ $\times$ ” é distributiva relativamente a “+”.
 3. Justificar que, dados $a, c \in \mathbb{R}$, $(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$ e $(a, 0) \times (c, 0) = (ac, 0)$ e, por esta razão, identificar $\mathbb{R}$ com um subconjunto de $\mathbb{C}$, associando a cada $x \in \mathbb{R}$ o par ordenado $(x, 0) \in \mathbb{C}$ e representando, portanto, o número complexo $(x, 0)$ por “ x ”.
 4. Representar o número complexo $(0, 1)$ por “ i ”, designá-lo por “unidade imaginária” e provar que $i^2 = -1$.
 5. Provar que, dado um número complexo z , existe um único número real a e um único número real b tais que $z = a + bi$, observando que z é, por definição, um par ordenado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ e que $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) (0, 1) = a + bi$.
 6. Designar, dado um número complexo $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), a por “parte real de z ” e b por “parte imaginária de z ”, e representá-las respetivamente por $\text{Re}(z)$ e por $\text{Im}(z)$.
 7. Justificar que um número complexo z é real se e somente se $\text{Im}(z) = 0$ e designar por “números imaginários puros” os números complexos não reais tais que $\text{Re}(z) = 0$.
 8. Justificar, dados $a + bi, c + di \in \mathbb{C}$, que $(a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i$ e que $(a + bi) \times (c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$.

9. Designar, dado um plano munido de um referencial ortonormado direto e $a, b \in \mathbb{R}$, o ponto M de coordenadas (a, b) como o “afixo do número complexo $z = a + bi$ ” e reconhecer que se podem assim representar os números complexos no plano, designando, neste contexto, o plano por “plano complexo” ou “plano de Argand”, o eixo das abcissas por “eixo real” e o eixo das ordenadas por “eixo imaginário”.
10. Justificar, dados números complexos $z = x + yi$ e $z_0 = a + bi$, $x, y, a, b \in \mathbb{R}$, que o afixo de $z + z_0$ é a imagem pela translação de vetor $\vec{u}(a, b)$ do ponto M , afixo de z .

3. Operar com números complexos

1. Designar, dado um número complexo $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, por “conjugado de z ” o número complexo $a - bi$, representando-o por $\bar{z}$, e justificar que o ponto afixo de $\bar{z}$ é a imagem pela reflexão de eixo real do ponto afixo de z .
2. Justificar, dados números complexos z e w , que $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ e $\overline{\bar{z}} = z$.
3. Justificar, dado um número complexo z , que $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e que $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.
4. Justificar, dado um número complexo $z \neq 0$, que z é um número real (respetivamente um número imaginário puro) se e somente se $z = \bar{z}$ (respetivamente $z = -\bar{z}$).
5. Designar, dado um número complexo z , por “módulo de z ” a medida da distância, no plano complexo, entre a origem e o ponto afixo de z , representá-lo por “ $|z|$ ”, justificar que se $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, que o módulo de um número complexo estende a noção de módulo de um número real e que se tem a equivalência $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
6. Provar, dados pontos A e B afijos respetivamente dos números complexos z_1 e z_2 , que $\overline{AB} = |z_2 - z_1|$.
7. Justificar, dados números complexos z e w , que $|zw| = |z||w|$, $|z| = |\bar{z}|$, $|z|^2 = z\bar{z}$ e $|z + w| \leq |z| + |w|$, designando esta última propriedade por “desigualdade triangular”.
8. Designar, dado um número complexo z não nulo, por “inverso de z ” um número z' tal que $zz' = 1$, justificar que existe e é único, representá-lo por “ $\frac{1}{z}$ ” e provar que o inverso de z é igual a $\frac{1}{|z|^2} \bar{z}$.
9. Designar, dados números complexos z e w , $z \neq 0$, o “quociente de w por z ” como o número complexo pelo qual se tem de multiplicar z para obter w , representá-lo por “ $\frac{w}{z}$ ” e justificar que $\frac{w}{z} = w \times \frac{1}{z}$.
10. Justificar, dados números complexos z e w , $z \neq 0$, que $\left| \frac{w}{z} \right| = \frac{|w|}{|z|}$ e que $\overline{\left(\frac{w}{z} \right)} = \frac{\bar{w}}{\bar{z}}$.

4. Definir a forma trigonométrica de um número complexo

1. Designar um número complexo z de módulo 1 por “unitário” e justificar, dado um número complexo z , que z é unitário se e somente se existir um número real α tal que $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, designando α , nesse caso, por um “argumento de z ” e justificar que dois argumentos de um mesmo número complexo diferem por $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Justificar, dados números complexos unitários $z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha$ e $z_2 = \cos \beta + i \sin \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, que $z_1 z_2 = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$ e que $\frac{z_1}{z_2} = \cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta)$, representar, para $\theta \in \mathbb{R}$, o número complexo $\cos \theta + i \sin \theta$ por “ $e^{i\theta}$ ”, designando esta expressão por “exponencial complexa de $i\theta$ ” e motivar esta notação observando que se tem $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha + \beta)}$ e $\frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}} = e^{i(\alpha - \beta)}$.
3. +Reconhecer, dado um número complexo $z \neq 0$, que existe um único número positivo r e um único número complexo unitário w tais que $z = rw$, que $r = |z|$ e se θ for um argumento de w , designar igualmente θ por um “argumento de z ”, interpretando geometricamente r e θ .

189
190

4. Designar a representação de um número complexo $z \neq 0$ na forma $|z|e^{i\theta}$, onde θ é um argumento de z , por “forma trigonométrica” (ou “forma polar”) de z , e justificar, dados números complexos não nulos z e z' de argumentos respetivamente iguais a θ e a θ' , que $z = z'$ se e somente se $|z|=|z'|$ e existir $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\theta = \theta' + 2k\pi$, interpretando geometricamente esta equivalência.

190

5. Justificar, dado um número complexo $z \neq 0$, que existe um único argumento de z no intervalo $]-\pi, \pi]$, designá-lo por “argumento principal de z ” e representá-lo por “Arg(z)”.

197

6. Justificar, dado um número real θ , que se M é o afixo de um número complexo z , o afixo do número complexo $e^{i\theta}z$ é a imagem de M pela rotação de centro O e ângulo generalizado de medida θ .

198

7. Justificar, dado um número complexo $z_0 \neq 0$, que se M é o afixo de um número complexo z , o afixo do número complexo z_0z é a imagem de M pela rotação de centro O e ângulo orientado de medida θ , argumento de z_0 , composta com a homotetia de centro O e razão $|z_0|$.

191

8. Justificar que θ é um argumento do número complexo não nulo $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, se e somente se $\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ e $\sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ e que, nesse caso, se $a \neq 0$, $\tan(\theta) = \frac{b}{a}$.

201

9. Provar, dado $\theta \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, que $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$ e designar este resultado por “Fórmula de De Moivre”.

5. Extrair raízes n -ésimas de números complexos

208

1. +Reconhecer, dado um número complexo $w \neq 0$ e um número natural $n \geq 2$, que a equação $z^n = w$ tem exatamente as n soluções $z_k = \sqrt[n]{|w|}e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, onde α é um argumento de w , e designar estes números por “raízes n -ésimas de w ” ou “raízes de ordem n de w ”.

213

2. Reconhecer, dados $a, b, c \in \mathbb{R}$, ($a \neq 0$) que se $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, as raízes da equação $az^2 + bz + c = 0$, em $\mathbb{C}$, são dadas por $z_1 = \frac{-b + i\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$ e $z_2 = \frac{-b - i\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$.

6. Resolver problemas

234 a 242

1. +Resolver problemas envolvendo números complexos e as respetivas propriedades algébricas.

234 a 242

2. +Resolver problemas envolvendo a representação, por números complexos, de isometrias do plano (translações, reflexões e rotações) ou outras transformações do plano, como as homotetias.

234 a 242

3. +Resolver problemas envolvendo a representação trigonométrica de números complexos.

216 a 224;
234 a 242

4. +Resolver problemas envolvendo a representação de conjuntos de pontos definidos por condições sobre números complexos.

234 a 242

5. +Resolver problemas envolvendo equações da forma $z^n = w$, ($n \in \mathbb{N}$, $w \in \mathbb{C}$) e vértices de polígonos regulares enquanto afixos de números complexos.

234 a 242

6. +Resolver problemas envolvendo polinómios de segundo grau.

Título
Expoente¹²
Programa e Metas Curriculares de Matemática A
Ensino Secundário
12.º Ano de Escolaridade

Execução Gráfica
Multitipo

Depósito Legal
N.º 420 899/17

ISBN
978-888-89-1033-8

Ano / Edição / Tiragem / N.º de Exemplares
2017 / 1.ª Edição / 1.ª Tir. / 5500 Ex.

ASA
Edições ASA II, S.A.

© 2017, ASA, uma editora do Grupo LeYa

E-mail: apoio@leyaeducacao.com
Internet: www.asa.pt
Livraria Online: www.leyaonline.com

Apoio ao Professor
707 231 231
210 417 495

LIVRARIAS

Aveiro
LeYa em Aveiro
Centro Comercial Glicínias Plaza, Lj 68-70
Rua D. Manuel Barbuda e Vasconcelos
3810-498 Aveiro

Funchal
LeYa no Funchal
Rua do Hospital Velho, 44
Sta. Maria Maior
9060-129 Funchal

Lisboa
LeYa na Buchholz
Rua Duque de Palmela, 4
1200-098 Lisboa

Porto
LeYa na Latina
Rua de Santa Catarina, 2-10
4000-441 Porto

Santarém
LeYa em Santarém
Rua Pedro de Santarém, 41
2000-223 Santarém

Viseu
LeYa na Pretexto
Rua Formosa, 83
3500-135 Viseu



AMOSTRA
NÃO COMERCIALIZÁVEL
De acordo com o artigo 21.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, este exemplar destina-se ao órgão da escola competente para a adoção de manuais escolares.

		978-888-89-1033-8
www.leya.com	www.asa.pt	